

计算机网络实验报告

实验题目： 无线网络接入与基本功能配置

一. 实验目的

- (1) 理解并掌握无线网络的接入与基本功能配置。
- (2) 使用网络诊断工具进行网络配置故障诊断与排除。

二. 实验环境与器材

实验环境：实验室机房。

实验平台：Packet.Tracer 5.3 模拟软件。

三. 实验过程描述

(1) 根据图 1 描述的网络拓扑图，在模拟器环境中完成实验任务，包括：

(a) 添加 2 台服务器，作为公网中的 DNS 服务器和 Web 服务器；

添加 4 台计算机，1 台无线 AP，1 台 3560 交换机，1 台无线路由器。针对其中的计算机 PC0、PC1 以及 PC3 添加无线网卡设备。如图 1 所示，具体操作为：①单击计算机电源开关，将计算机关闭。

②将计算机下部的以太网卡往右下角拖出，将以太网卡删除掉。

③将无线网卡拖到刚才以太网卡所在位置。

④单击计算机电源开关，将计算机开启。

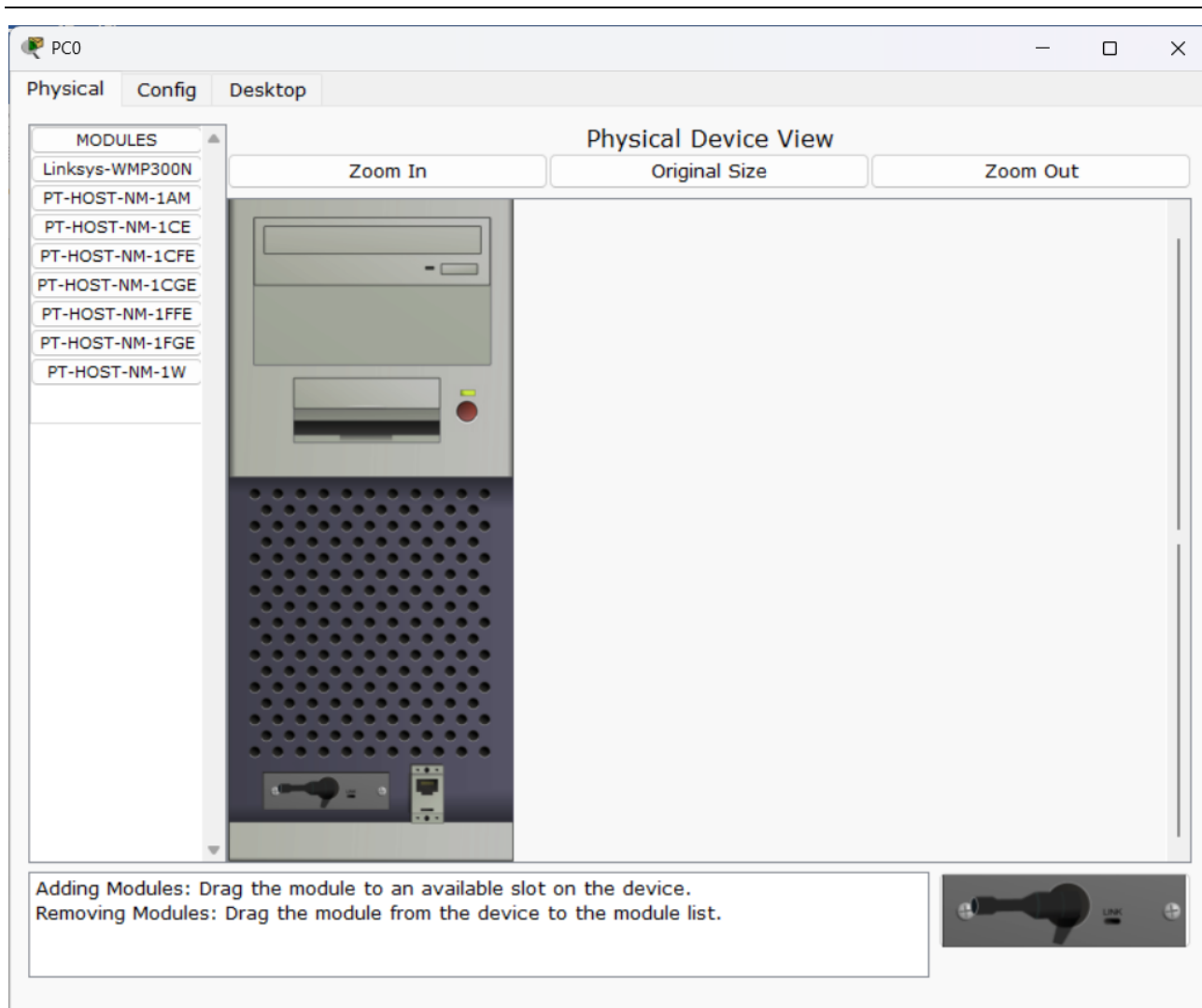


图 1 添加网卡

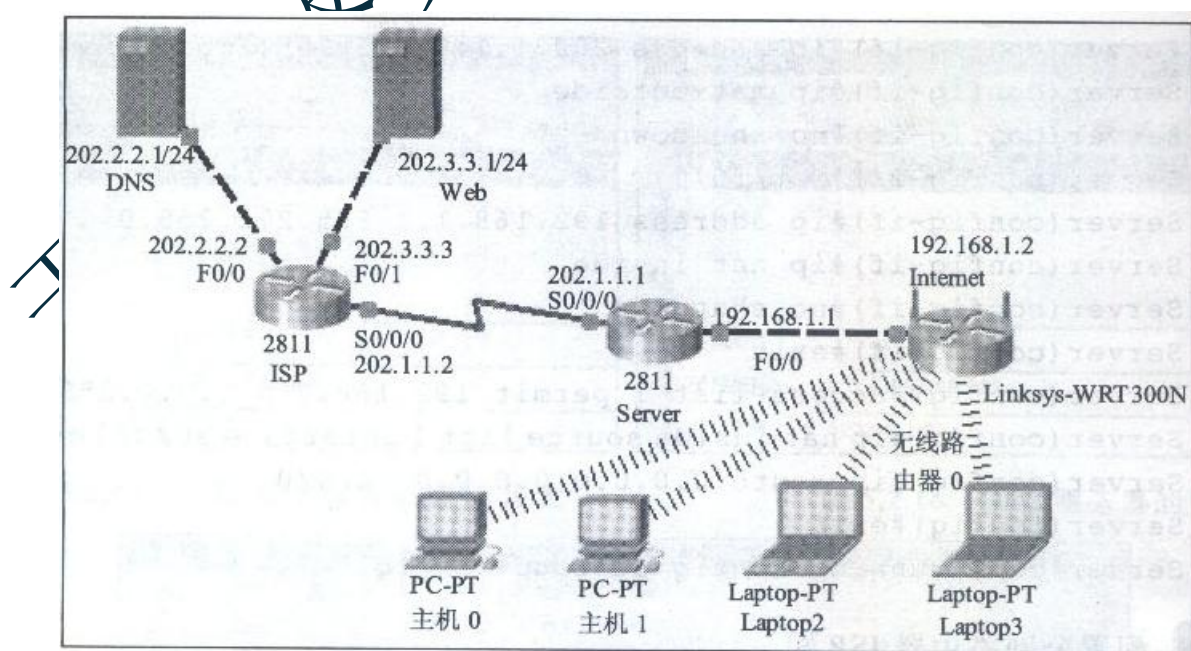


图 1 无线网络全网互联实验拓扑图

(b) 添加 2 台 2811 路由器，通过 DCE 串口线互联模拟公网环境，添加 1 台无线路由器，用于提供公司计算机的无线接入；

注意在接线的时候，针对 ISP 和 Server，需要添加串口模块。如图 2 所示，具体操作如下：

- ① 关机（必须）：点击路由器右下角的电源按钮关掉。
- ② 在模块插槽中添加串口模块：
- ③ 找到模块 WIC-2T 或 WIC-1T（即 1/2 个串行接口）
- ④ 拖到空白插槽中（通常 Slot 0 或 Slot 1）
- ⑤ 开机：重新点击电源开关开机。

现在就能看到 Serial0/0/0 了

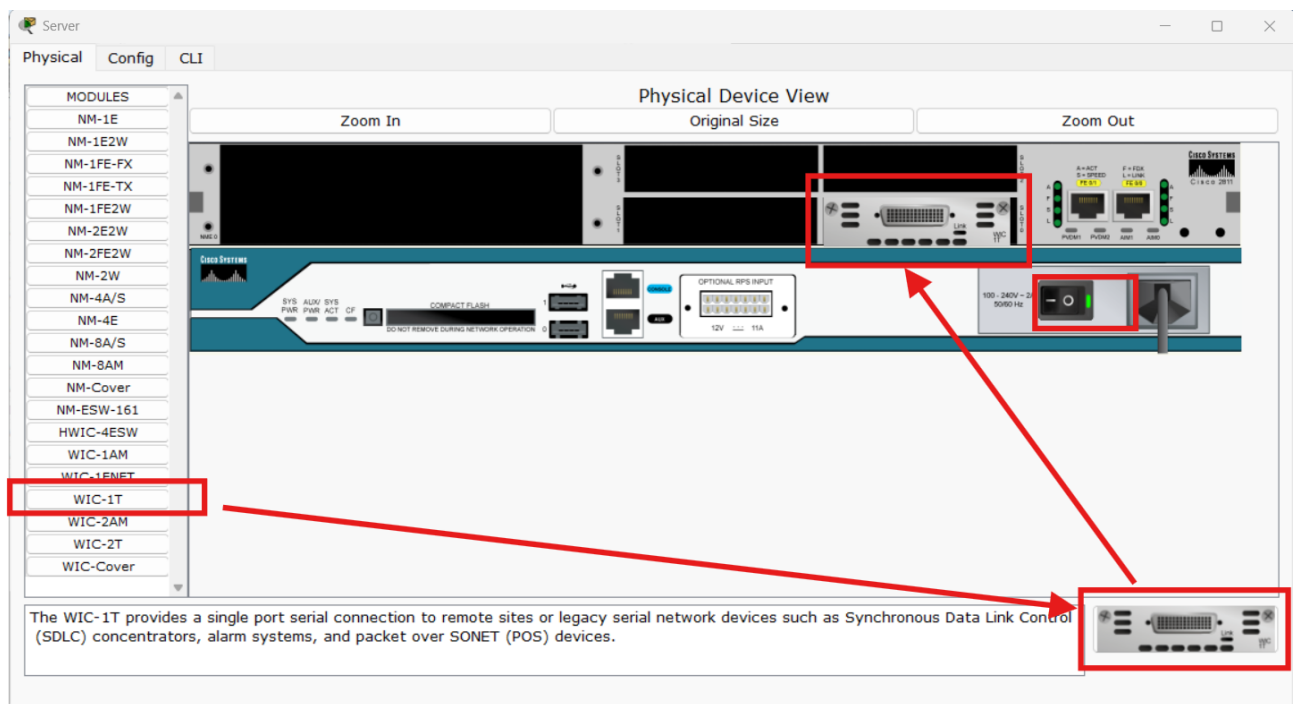


图 2 添加串口模块

(c) 根据实验网络拓扑图为网络设备配置相应的 IP 地址；

配置公网路由器 ISP 端：

Router>en

```
Router#conf t
```

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
```

```
Router(config)#hostname ISP
```

```
ISP(config)#line console 0
```

```
ISP(config-line)#logging synchronous
```

```
ISP(config-line)#exec-timeout 0 0
```

```
ISP(config-line)#exit
```

```
ISP(config)#int s0/0/0
```

```
ISP(config-if)#ip address 202.1.1.2 255.255.255.0
```

设置该接口的 IP 地址为 202.1.1.2，子网掩码为 255.255.255.0。结合之前的配置，这个 IP 与之前配置的 Server 路由器的 s0/0/0 接口（202.1.1.1）在同一网段，用于两台路由器之间的互联

```
ISP(config-if)#no shutdown
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
```

```
ISP(config-if)#
```

```
ISP(config-if)#clock rate 64000
```

```
ISP(config-if)#
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
```

```
ISP(config-if)#int f0/0
```

```
ISP(config-if)#ip address 202.2.2.2 255.255.255.0
```

```
ISP(config-if)#no shutdown
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
```

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

ISP(config-if)#

ISP(config-if)#int f0/1

ISP(config-if)#ip address 202.3.3.3 255.255.255.0

ISP(config-if)#no shutdown

上面是分别配置接口 f0/0 和 f0/1 的 ip:

f0/0: IP 地址为 202.2.2.2/24

f0/1: IP 地址为 202.3.3.3/24

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

ISP(config)#exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ISP#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

ISP#

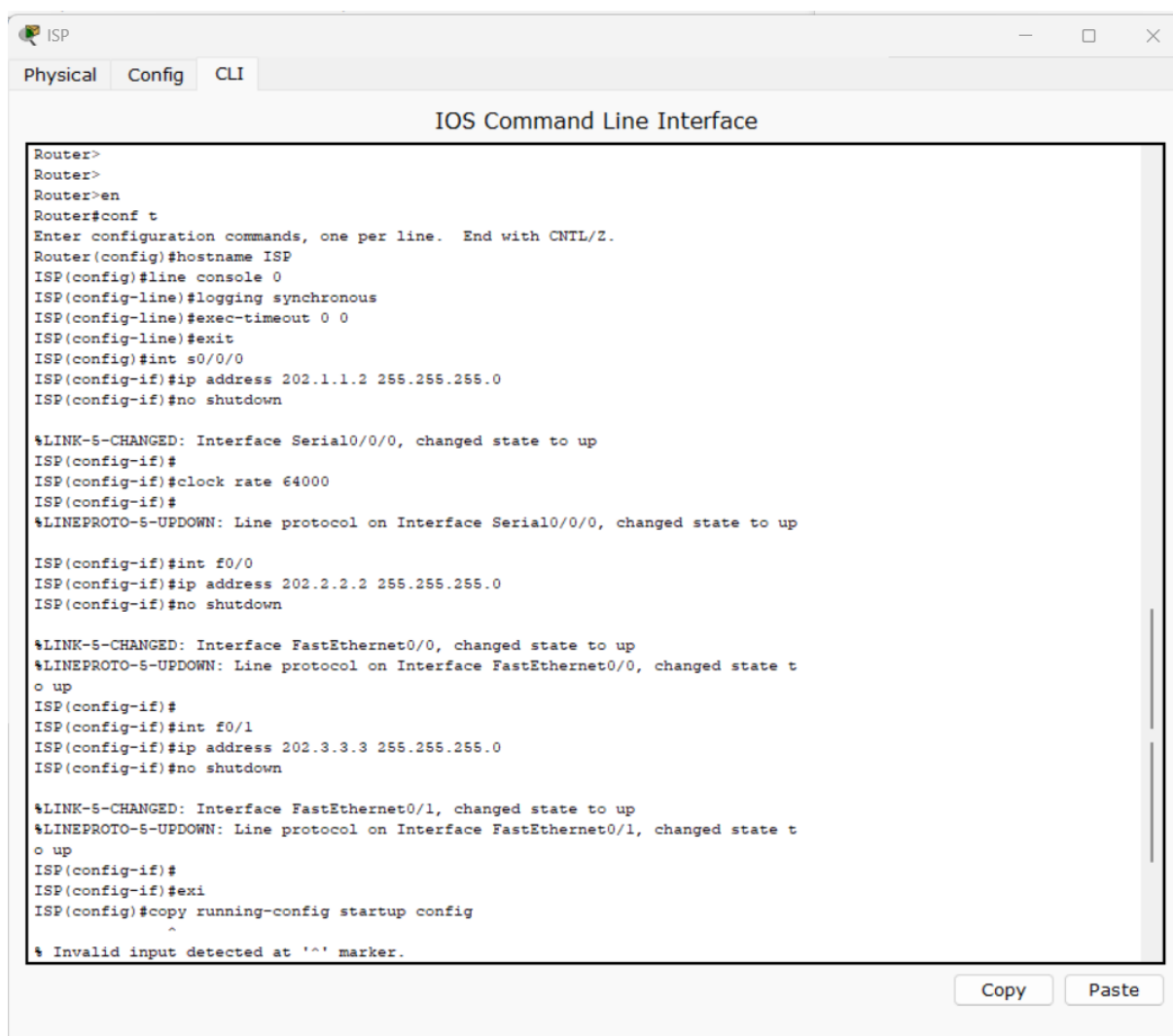


图 3 配置公网路由器 ISP 端

配置成功:

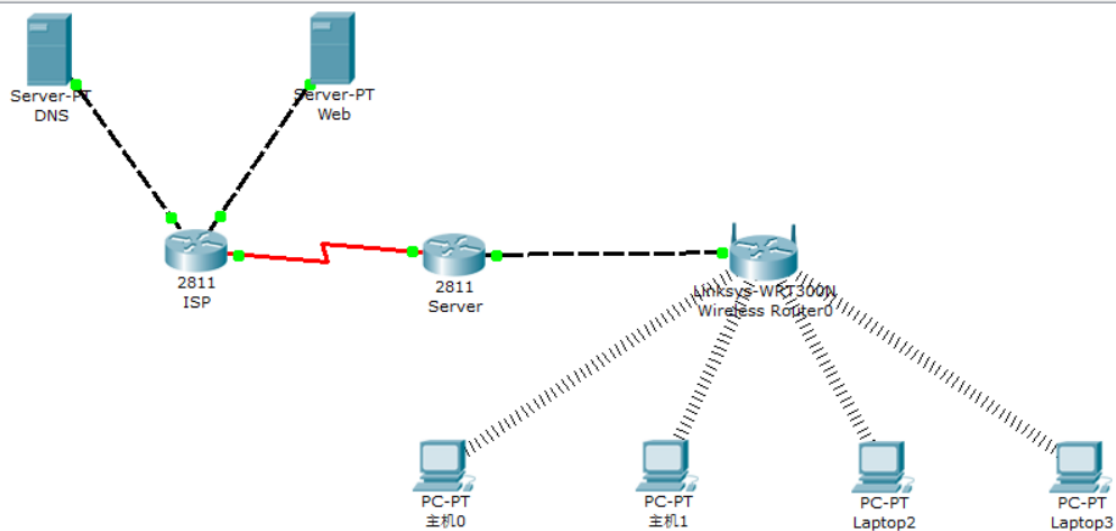


图 4 配置成功

(d) 在内部路由器 Server 上配置 NAT 实现内网计算机访问互联网；

配置路由器 Server 端：

```
Server#conf t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Server(config)#no ip domain-lookup
```

```
Server(config)#hostname Server
```

 将路由器的主机名设置为 "Server"

```
Server(config)#line console 0
```

 进入控制台线路配置模式。

```
Server(config-line)#logging synchronous
```

 使日志信息与用户输入同步显示，避免日志打断命令输入。

```
Server(config-line)#exec-timeout 0 0
```

 设置控制台会话超时时间为 0 分钟 0 秒，即永不超时。

```
Server(config-line)#exit
```

```
Server(config)#int s0/0/0
```

 进入串行接口 0/0/0 配置模式。

```
Server(config-if)#ip address 202.1.1.1 255.255.255.0
```

设置该接口的 IP 地址为 202.1.1.1，子网掩码为 255.255.255.0。

Server(config-if)#ip nat outside 将该接口标记为 NAT 外部接口，通常连接到互联网。

Server(config-if)#no shutdown 启用这个接口

Server(config-if)#int f0/0 进入快速以太网接口 0/0 配置模式。

Server(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

设置该接口的 IP 地址为 192.168.1.1，子网掩码为 255.255.255.0。

Server(config-if)#ip nat inside 该接口标记为 NAT 内部接口，通常连接到内部网络。

Server(config-if)#no shutdown 启用接口

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Server(config-if)#

Server(config-if)#exit

Server(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

创建访问控制列表 1，允许源地址为 192.168.1.0/24 的所有流量通过。

Server(config)#ip nat inside source list 1 interface s0/0/0 overload

配置动态 NAT 转换，将访问控制列表 1 中允许的内部 IP 地址

(192.168.1.0/24) 转换为外部接口 s0/0/0 的 IP 地址 (202.1.1.1)。overload

参数启用 PAT (端口地址转换)，允许多个内部 IP 地址共享同一个外部 IP 地址

Server(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0 配置默认路由，将所有未知目的地址的流量转发到串行接口 s0/0/0

Server(config)#exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Server#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

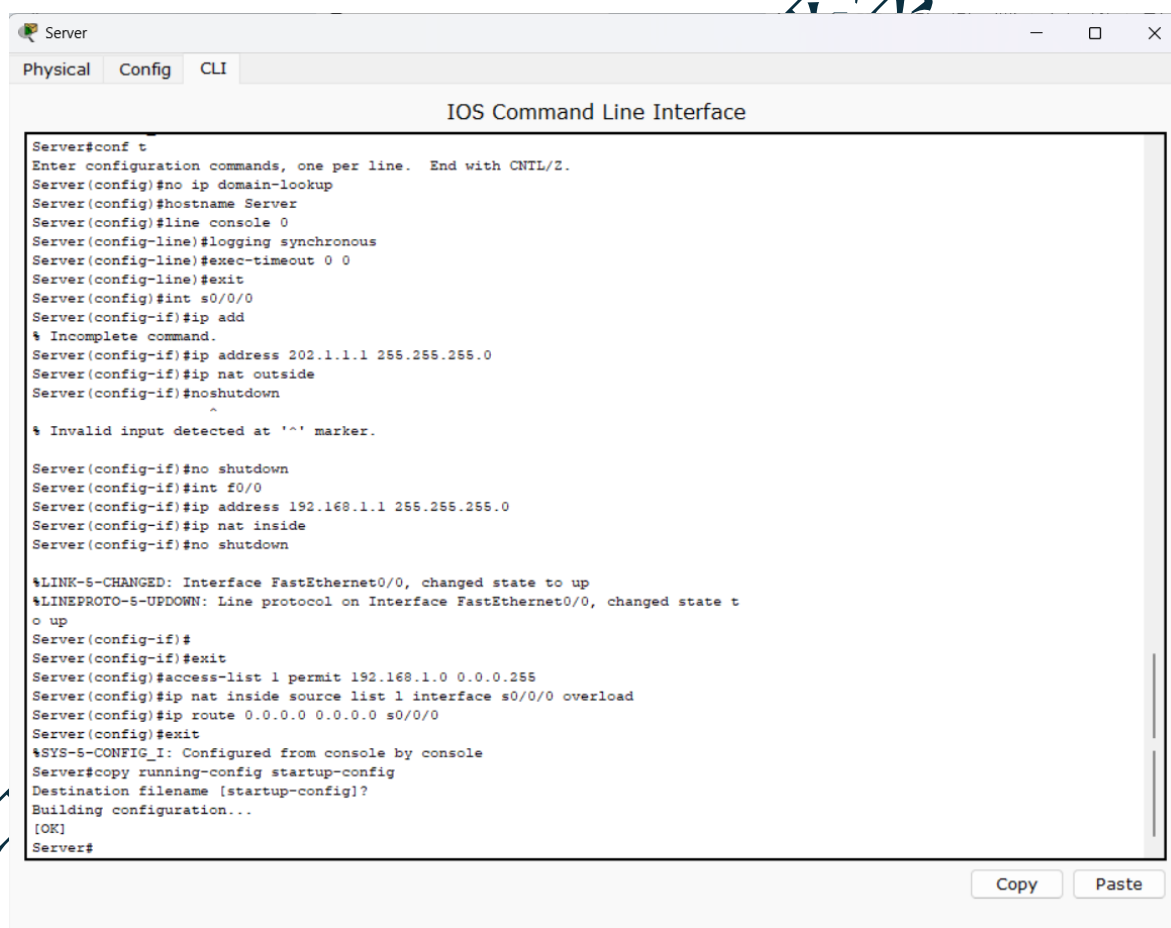
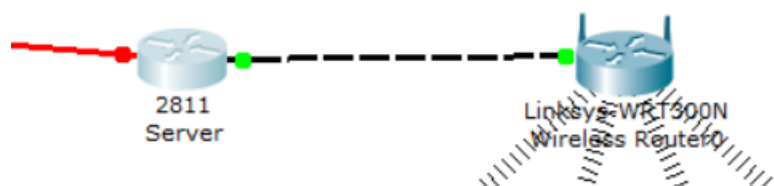


图 5 配置 Server 端

配置成功:



(e) 在 DNS 服务器上做 DNS 配置, 使公司内部能够使用该 DNS 服务器地址访问 Web 服务器上的网页。

配置 DNS:

- ① 根据实验拓扑图为公网 DNS 服务器设置 202.2.2.1/24 的 IP 地址;
- ② 在 DNS 服务器上做一个域名解析, 将域名 www.cisco.com 指向公网 Web 服务器的 IP 地址;

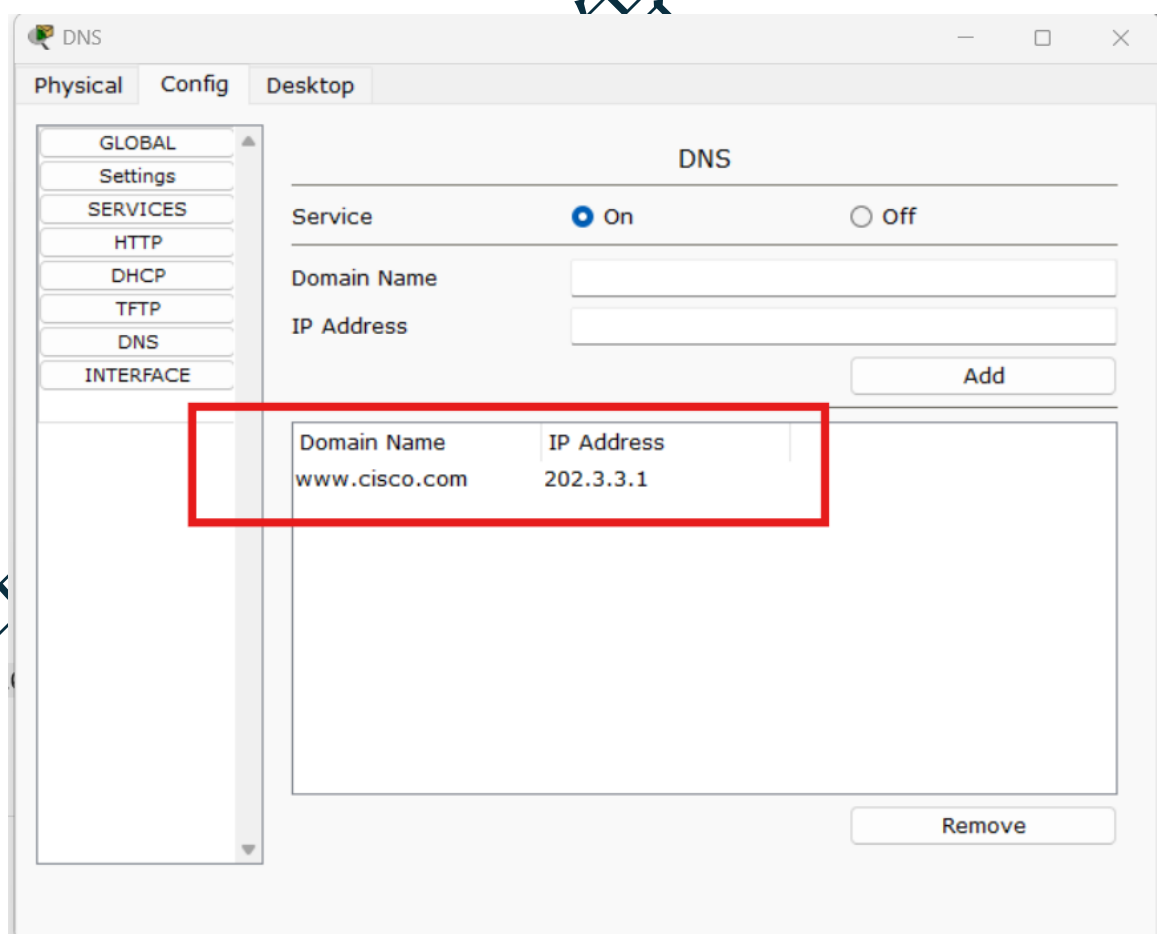


图 6 DNS 服务器配置

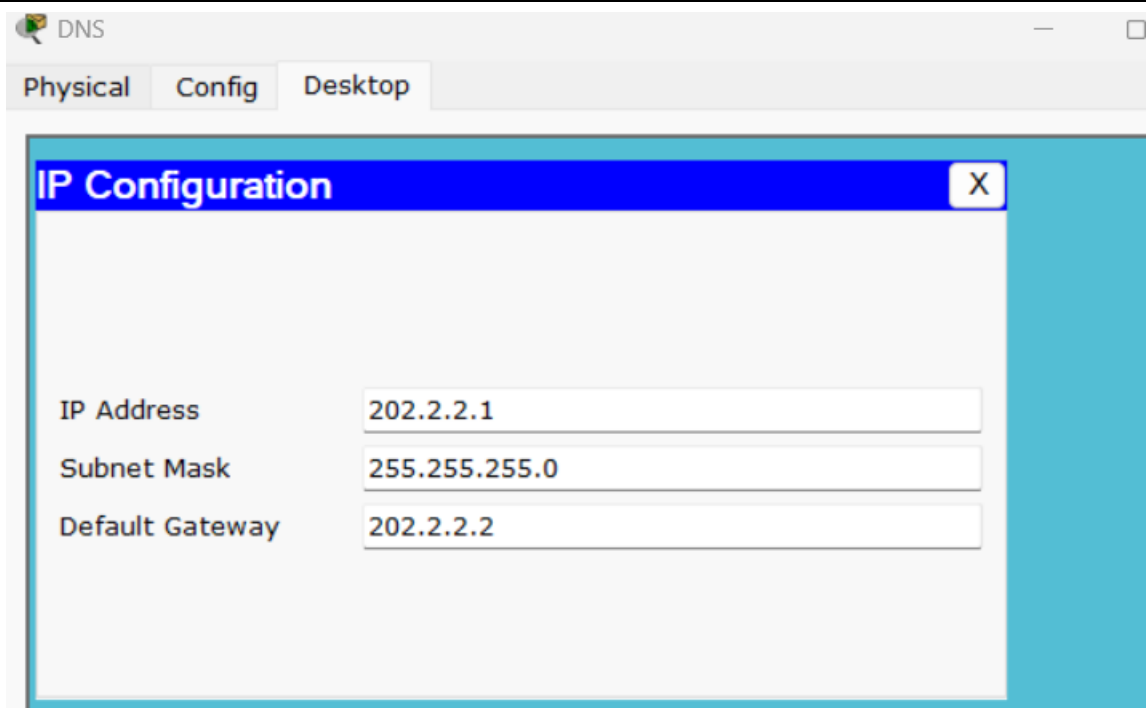


图 7 ip 配置

配置 web 的 IP 地址:

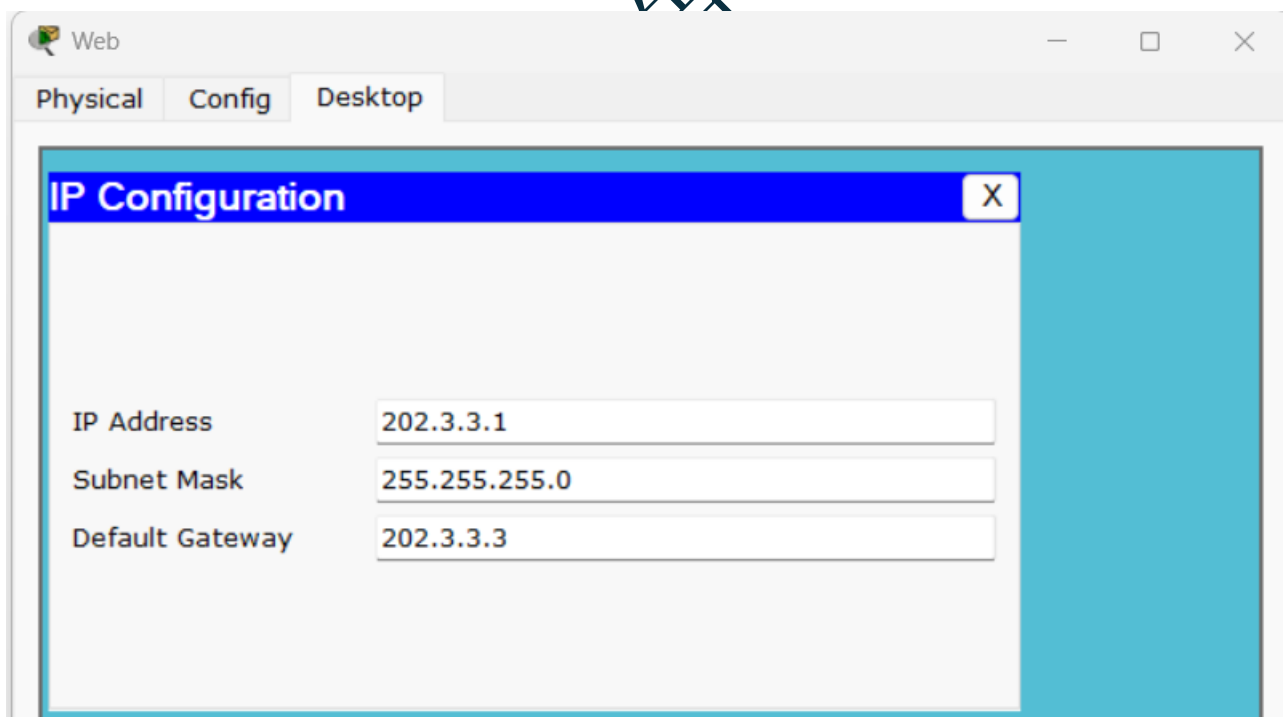


图 8 配置 web 的 IP 地址

配置无线路由器的 DHCP:

Wireless Router0

Physical
Config
GUI

Setup
Wireless
Security
Access Restrictions
Applications & Gaming
Administration
Status

Basic Setup
DDNS
MAC Address Clone
Advanced Routing

Internet Setup

Internet Connection type

Static IP

Internet IP Address:
192
.
168
.
1
.
2

Subnet Mask:
255
.
255
.
255
.
0

Default Gateway:
192
.
168
.
1
.
1

DNS 1:
202
.
2
.
2
.
1

DNS 2 (Optional):
0
.
0
.
0
.
0

DNS 3 (Optional):
0
.
0
.
0
.
0

Help...

Network Setup

Router IP

DHCP Server Settings

IP Address:
192
.
168
.
0
.
1

Subnet Mask:
255.255.255.0

DHCP Server:
☒ Enabled
☐ Disabled

DHCP Reservation

Start IP Address:
192.168.0.
100

Maximum number of Users:
50

IP Address Range:
192.168.0. 100 - 149

Client Lease Time:
0
minutes (0 means one day)

Static DNS 1:
202
.
2
.
2
.
1

图 9 配置无线路由器的 DHCP

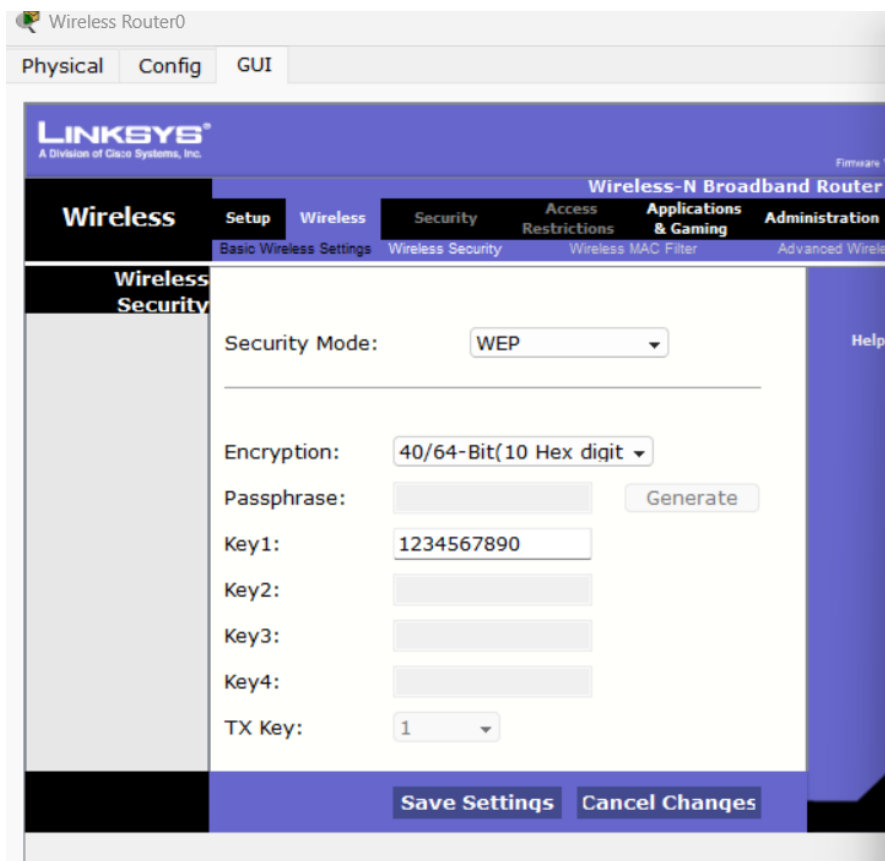
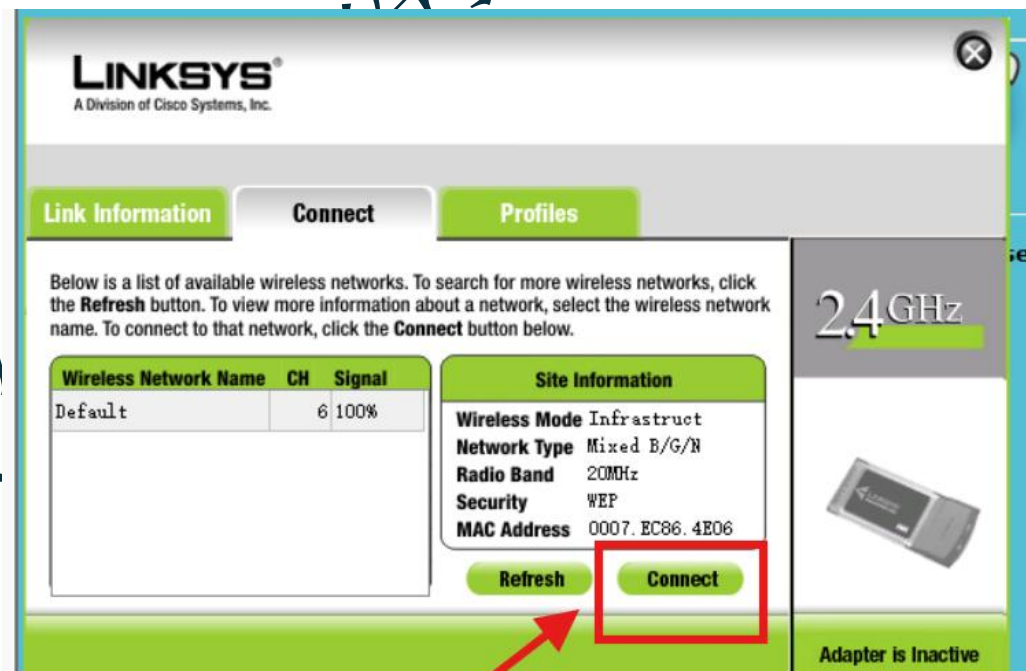


图 10 无线路由的加密方式

PC 的配置:



(这里填写前面填的密码):

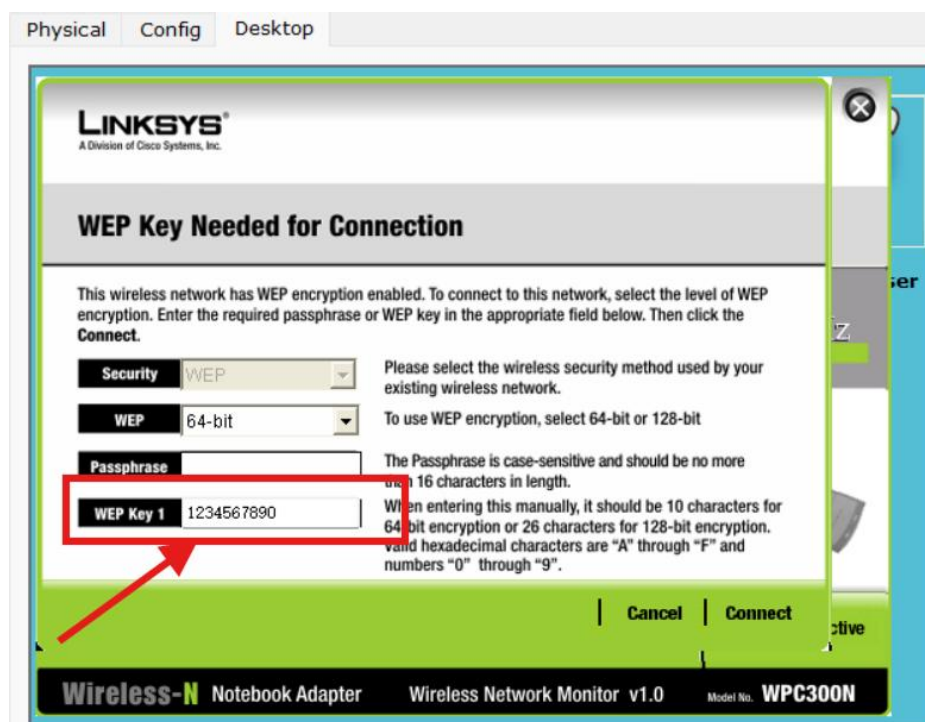


图 11 计算机访问无线网络

(2) 使用网络诊断工具进行网络配置故障诊断与排除。

以“网络诊断命令.docx”中的有关网络诊断命令为基础，对上述实验中的各项参数、故障等进行诊断与排查，并记录其中的重要过程。

① 检查路由器互联接口（ISP 与 Server）：ping 通了！

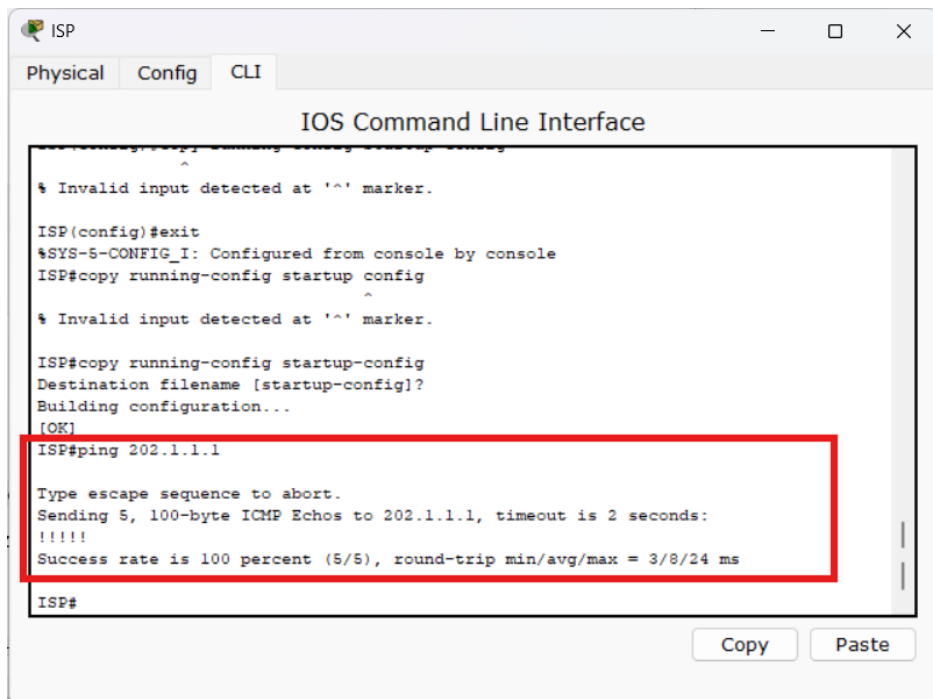


图 12 检查路由器互联接口（ISP 与 Server）

② 测试 DNS 服务器与 ISP 路由器连通性：连通！

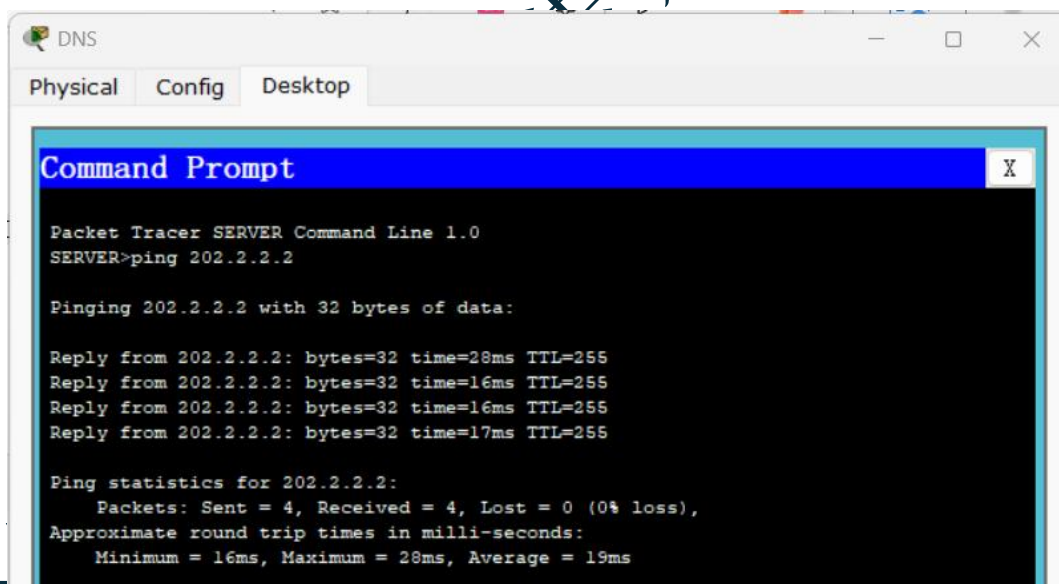


图 13 测试 DNS 服务器与 ISP 路由器连通性

③ 测试 Web 服务器与 ISP 路由器连通性：连通！

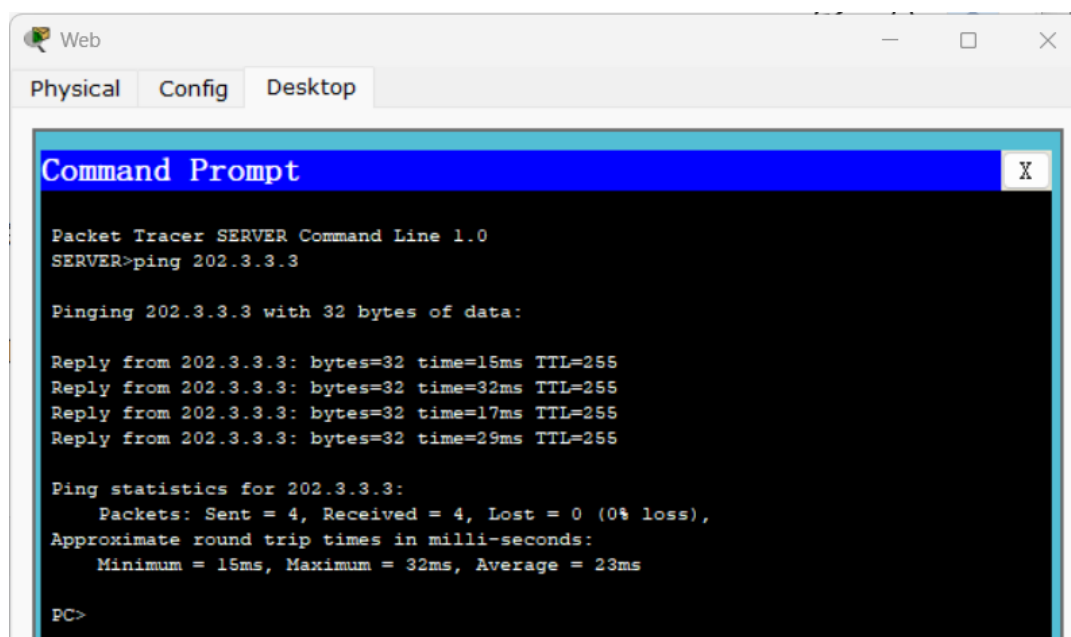


图 14 测试 Web 服务器与 ISP 路由器连通性

四. 实验结果分析

通过在 Packet Tracer 中搭建无线网络拓扑并配置设备参数，熟练掌握了无线 AP 与无线路由器的接入流程、IP 地址规划方法及 NAT 转换配置。例如，通过删除计算机的以太网卡并添加无线网卡，成功实现设备的无线接入；通过配置 NAT 使内网计算机能够访问公网 Web 服务器，验证了无线网络与互联网的连通性。

在实验过程中也遇到了一些困难，例如，在初始配置后，PC0 无法访问 Web 服务器。通过 ping 202.3.3.1 测试 PC0 到 Web 服务器的连通性，发现请求超时；进一步测试 PC0 到 Server 路由器接口（192.168.1.1）连通正常，但到 ISP 路由器接口（202.1.1.2）不通。检查 Server 路由器配置，但是还是没有发现具体问题，于是我重新配了一遍相关的配置。

本次实验通过 Packet Tracer 模拟环境，系统验证了无线网络的接入配置与故障诊断流程。实验结果表明，各设备参数配置正确，网络连通性良好，应用

层功能（DNS 解析、Web 访问）正常运行，达到了预期的目标。实验过程中暴露的配置细节问题，为今后实验提供了宝贵的参考经验。

五. 实验相关问题回答

在上述实验的基础上，请回答以下问题：

1. 如果某节点与因特网具有无线连接，则该节点必定是移动的吗？试解释之。假设一个使用膝上型电脑的用户携带电脑绕着她的住所散步，并且总是通过相同的接入点接入因特网。从网络的角度来看，这是移动用户吗？试解释之。

①如果某节点与因特网具有无线连接，则该节点必定是移动的吗？

无线连接是通信方式，与节点是否移动无必然关联。节点是否移动取决于其物理位置是否改变，而非连接方式。

②该用户属于移动用户，因其设备在网络连接过程中位置发生了变化，网络需适应其动态接入状态。

六. 实验报告评价

成绩：

指导教师：

日期： 2025.06.01